PHYSIQUE-CHIMIE · 3 EXERCICES CORRIGÉS

# Correction – Bac STI2D Polynésie 2018 (juin)

## Partie A – Mécanique du robot tondeuse

### A.1. Robot tondeuse sur terrain plat

**A.1.1.a.** Tableau des caractéristiques : $U_{\text{bat}} = 18$ V, $Q_{\text{bat}} = 3{,}2$ A·h et $E_{\text{bat}} = 57{,}6$ W·h.

**A.1.1.b.** $[U] \times [Q] = \text{V} \times \text{A·h} = \text{W·h}$, ce qui est bien l'unité d'une énergie :

$$E_{\text{bat}} = U_{\text{bat}} \times Q_{\text{bat}} = 18 \times 3{,}2 = 57{,}6 \text{ W·h}$$

**A.1.1.c.**

$$E_{\text{coupe}} = P_{\text{coupe}} \times \Delta t_{\text{tonte}} = 30{,}0 \times 1 = 30{,}0 \text{ W·h}$$

**A.1.1.d.**

$$E_{2\text{ roues}} = 2 \times 6{,}50 \times 1 = 13{,}0 \text{ W·h}$$

**A.1.1.e.**

$$E_{\text{restant}} = 57{,}6 - 30{,}0 - 13{,}0 = 14{,}6 \text{ W·h}$$

**A.1.1.f.** Au retour, seuls les moteurs des roues fonctionnent (13,0 W) :

$$\Delta t = \frac{14{,}6}{13{,}0} \approx 1{,}1 \text{ h} \approx 67 \text{ min}$$

Cette durée est largement suffisante pour rejoindre la station de charge (à 0,42 m/s, le robot peut parcourir plus de 1,6 km).

**A.1.2.a.** DR1 : les deux moteurs de roue sont branchés **en dérivation** avec le moteur de coupe, aux bornes de la batterie (même tension $U = 18{,}0$ V pour les trois moteurs). Le courant $I_{\text{roue}}$ circule dans chaque moteur dans le même sens que $I_{\text{coupe}}$ (de la borne + vers la borne – à l'extérieur de la batterie) ; on fléche $U$ aux bornes de chaque moteur.

**A.1.2.b.**

$$I_{\text{coupe}} = \frac{P_{\text{coupe}}}{U_{\text{bat}}} = \frac{30{,}0}{18{,}0} \approx 1{,}67 \text{ A}$$

**A.1.2.c.** $I_{2\text{ roues}} = \dfrac{2 \times 6{,}50}{18{,}0} \approx 0{,}72$ A : c'est la première proposition.

**A.1.2.d.** Les moteurs sont en dérivation : les intensités s'additionnent (loi des nœuds).

$$I_{\text{bat}} = 1{,}67 + 0{,}72 \approx 2{,}4 \text{ A}$$

**A.1.3.a.**

$$P_{S,2\text{ roues}} = \eta \times P_{2\text{ roues}} = 0{,}90 \times 13{,}0 = 11{,}7 \text{ W}$$

**A.1.3.b.**

$$F_{\text{tondeuse}} = \frac{P}{v} = \frac{11{,}7}{0{,}42} \approx 28 \text{ N}$$

**A.1.3.c.** Le mouvement est rectiligne uniforme : les forces se compensent (principe d'inertie).

- Poids : $P = m\,g = 11{,}8 \times 9{,}81 \approx 116$ N, vertical vers le bas → flèche de **5,8 cm** ;
- Réaction normale : $N = P \approx 116$ N, verticale vers le haut → **5,8 cm** ;
- Force d'entraînement : 28 N, horizontale dans le sens du déplacement → **1,4 cm** ;
- Frottements : $f = F_{\text{tondeuse}} = 28$ N, horizontale, sens opposé au déplacement → **1,4 cm**.

## A.2. Robot tondeuse sur terrain incliné

**A.2.1.** On mesure environ 2,0 cm pour $\vec{P}_x$ : $P_x \approx 40$ N. (Par le calcul : $P_x = P \sin 20^\circ = 116 \times 0{,}342 \approx 40$ N.)

**A.2.2.** Le robot monte à vitesse constante : selon l'axe x, les forces se compensent. La force d'entraînement doit compenser à la fois les frottements et la composante du poids qui tire le robot vers le bas de la pente :

$$F_{\text{tondeuse}} = f + P_x$$

**A.2.3.**

$$F_{\text{tondeuse}} = 28 + 40 \approx 68 \text{ N}$$

**A.2.4.** $61{,}4 \text{ W·h} > 57{,}6 \text{ W·h}$ : la batterie, même pleine, **ne suffit pas** pour tondre une heure en pente puis rentrer. Il faut réduire la durée de tonte sur cette partie du terrain.

# Partie B – Autonomie du robot tondeuse

## B.1. Étude de la batterie

**B.1.1.a.** Dans l'électrolyte, le courant est dû au déplacement des **ions** (ici les ions lithium $\mathrm{Li^+}$).

**B.1.1.b.** Dans les fils du circuit, le courant est dû au déplacement des **électrons**.

**B.1.1.c.** DR3 (décharge) : les ions $\mathrm{Li^+}$ se déplacent dans l'électrolyte de l'électrode en graphite (pôle −) vers l'électrode $\mathrm{LiCoO_2}$ (pôle +) ; les électrons circulent dans les fils extérieurs du pôle − vers le pôle + (sens inverse du courant). C'est l'inverse de la charge représentée sur le schéma.

**B.1.1.d.**

$$\text{pôle} - : \quad \mathrm{Li} = \mathrm{Li^+} + \mathrm{e^-}$$

$$\text{pôle} + : \quad \mathrm{CoO_2} + \mathrm{Li^+} + \mathrm{e^-} = \mathrm{CoLiO_2}$$

**B.1.1.e.** Au pôle −, le lithium perd un électron : c'est une **oxydation**.

**B.1.2.a.** D'après le document 2, l'énergie massique d'une batterie Li-Ion est comprise entre 110 et 200 W·h/kg :

$$\frac{57{,}6}{200} \approx 0{,}29\ \mathrm{kg} \leq m \leq \frac{57{,}6}{110} \approx 0{,}52\ \mathrm{kg}$$

**B.1.2.b.** La batterie Li-Ion a une **énergie massique** plus grande que la Ni-MH (110 à 200 W·h/kg contre 55 à 65) : pour la même énergie, elle est 2 à 3 fois plus légère, donc le robot consomme moins d'énergie pour se déplacer.

**B.1.2.c.** Autres raisons : **pas d'effet mémoire** (on peut la recharger quand on veut, ce qui convient au robot qui se recharge très souvent), **autodécharge plus faible**, tension d'un élément plus élevée (3,6 V contre 1,2 V, donc moins d'éléments), et plus grande densité d'énergie volumique.

## B.2. Délimitation de la zone de tonte

**B.2.1.a.** Un **courant électrique** circule dans le câble périphérique. Or un courant électrique crée un **champ magnétique** autour de lui, dont les lignes de champ sont des cercles centrés sur le fil.

**B.2.1.b.** DR4 : en chaque point, le vecteur $\vec{B}$ est **tangent à la ligne de champ** qui passe par ce point et orienté dans le sens indiqué par les flèches. Longueurs : **1,0 cm en A**, **5,0 cm en B**, **2,0 cm en C**. En A (à gauche du fil), $\vec{B}$ est presque vertical vers le haut ; en B (au-dessus du fil), $\vec{B}$ est horizontal ; en C (à droite du fil), $\vec{B}$ est presque vertical vers le bas.

**B.2.1.c.** T est le symbole du **tesla**, unité du champ magnétique (mT : millitesla).

**B.2.2.a.** L'axe du capteur est vertical :

- en A, $\vec{B}$ est dirigé vers le haut, selon l'axe : c'est le cas n°1, $u > 0$ ;
- en B, $\vec{B}$ est horizontal, perpendiculaire à l'axe : c'est le cas n°3, $u = 0$ ;
- en C, $\vec{B}$ est dirigé vers le bas : c'est le cas n°2, $u < 0$.

**B.2.2.b.** Dans le schéma a), les deux portions de câble (aller et retour vers le massif) sont **écartées** : chacune crée son propre champ magnétique. Le robot détecte un câble périphérique de chaque côté du couloir et rebrousse chemin à chaque fois : il risque d'être **piégé** entre les deux câbles. Dans le schéma b), les câbles aller et retour sont **superposés** : les courants sont de sens opposés, leurs champs magnétiques s'annulent, et le robot peut franchir ce passage normalement.

# Partie C – Entretien de la pelouse (pH, pompe)

## C.1. Traitement contre la mousse

**C.1.1.** Le pH est lié à la concentration en ions **oxonium** $\mathrm{H_3O^+}$ : $\mathrm{pH} = -\log[\mathrm{H_3O^+}]$.

**C.1.2.** $\mathrm{CO_3^{2-}}$ peut capter un proton pour donner $\mathrm{HCO_3^-}$ : c'est la **forme basique** du couple.

**C.1.3.**

$$\mathrm{H^+ + CO_3^{2-} \longrightarrow HCO_3^-}$$

**C.1.4.**

$$\mathrm{H_3O^+ = H_2O + H^+}$$

**C.1.5.** On additionne les deux demi-équations ($\mathrm{H^+}$ se simplifie) :

$$\mathrm{CO_3^{2-} + H_3O^+ \longrightarrow HCO_3^- + H_2O}$$

**C.1.6.** Les ions carbonate, puis les ions hydrogénocarbonate formés, **consomment des ions oxonium** $\mathrm{H_3O^+}$. Leur concentration diminue, donc le pH du sol **augmente** : l'acidité du sol diminue.

## C.2. Récupération de l'eau de pluie

**C.2.1.**

$$D_V = 50\ \mathrm{L{\cdot}min^{-1}} = \frac{50 \times 10^{-3}\ \mathrm{m^3}}{60\ \mathrm{s}} \approx 8{,}3 \times 10^{-4}\ \mathrm{m^3{\cdot}s^{-1}}$$

**C.2.2.**

$$v_2 = \frac{D_V}{S} = \frac{8{,}33 \times 10^{-4}}{1{,}33 \times 10^{-4}} \approx 6{,}3\ \mathrm{m{\cdot}s^{-1}}$$

**C.2.3.** D'après la loi de la statique des fluides, l'entrée de la pompe est située à une profondeur $h$ sous la surface de l'eau :

$$P_1 = P_3 + \rho\, g\, h$$

avec $P$ en pascal (Pa), $\rho$ en kg·m⁻³, $g$ en N·kg⁻¹ et $h$ en m.

**C.2.4.**

$$P_1 = 1{,}00 \times 10^5 + 1\,000 \times 9{,}81 \times 2{,}0 \approx 1{,}20 \times 10^5\ \mathrm{Pa} = 1{,}20\ \mathrm{bar}$$

**C.2.5.** Avec $z_2 - z_1 = 0 - (-2{,}5) = 2{,}5$ m, $P_2 = 1{,}0 \times 10^5$ Pa et $P_1 = 1{,}20 \times 10^5$ Pa :

$$\frac{P_u}{D_V} = 1\,000 \times \frac{6{,}3^2 - 0{,}87^2}{2} + 1\,000 \times 9{,}81 \times 2{,}5 + (1{,}0 \times 10^5 - 1{,}20 \times 10^5)$$

$$\frac{P_u}{D_V} \approx 1{,}96 \times 10^4 + 2{,}45 \times 10^4 - 2{,}0 \times 10^4 \approx 2{,}4 \times 10^4\ \mathrm{Pa}$$

$$P_u \approx 2{,}4 \times 10^4 \times 8{,}33 \times 10^{-4} \approx 20\ \mathrm{W}$$

Une pompe de puissance utile 20 W est bien dimensionnée pour remonter l'eau (dans la limite où la cuve est pleine ; il vaut mieux prévoir une marge).

Correction rédigée pour les élèves de STI2D – Lycée d'État de Wallis-et-Futuna. Proposition de corrigé non officielle : d'autres rédactions correctes sont possibles.